எடுத்துக்காட்டு 7.22

மதிப்பிடுக:

(i) $\int_1^3 x^3\,dx$ (ii) $\int_{-1}^{+1} 5x^4\,dx$ (iii) $\int_1^2 \frac{5}{x}\,dx$

தீர்வு:

(i) $$\int_1^3 x^3\,dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_1^3$$
$$= \frac{1}{4}[3^4 - 1^4]$$
$$= \frac{1}{4}[81 - 1]$$
$$= \frac{1}{4}[80]$$
$$= 20$$

(ii) $$\int_{-1}^{+1} 5x^4\,dx = 5\int_{-1}^{1} x^4\,dx$$
$$= 5\left[\frac{x^5}{5}\right]_{-1}^{1}$$
$$= [x^5]_{-1}^{1}$$
$$= [1^5 - (-1)^5]$$
$$= 1-(-1)$$
$$= 1+1$$
$$= 2$$

(iii) $$\int_1^2 \frac{5}{x}\,dx$$
$$= 5\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$$
$$= 5\,[\log x]_1^2$$
$$= 5[log2 - log1]$$
$$= 5log2$$

7.5.3 இரட்டைத் தொகையிடல் (Double integrals)

இரட்டைத் தொகையிடல் என்பது இருவேறு மாறிகளால் ஆன மெய்யெண் சார்பு $f(x,y)$ இன் $R=[a, b] \times [c, d]$ என்ற பரப்பில் நிகழும் தொகையிடல் ஆகும். இங்கு $f(x,y)$ சார்பை முதலில் y க்குத் தொகையிட்டுப் பின் x க்கு தொகையிடப்படும். இரட்டைத் தொகையிடல் $\int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx$ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

தொகையிடும்போது $f(x,y)$ என்ற சார்பை முதலில் y ஐப் பொருத்து தொகையிடும் போது $f(x)$ என்பது மாறிலியைப் போல் கருதப்படுகிறது. பிறகு x ஐப் பொறுத்து தொகையிட்டு எல்லை மதிப்புகளைப் பிரதியிட இரட்டைத் தொகையிடுதலின் மதிப்பு கிடைக்கும்.

Ch7_11th Stats TM.indd 214 2/17/2019 12:01:38 PM